TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

MÔN HỌC KỸ THUẬT GIA CÔNG VẬT LIỆU

BÁO CÁO CUỐI KÌ

Đề tài: MÁY IN 3D

Mã học phần: MAPE230430

GVHD: VÕ XUÂN TIẾN

Thực hiện: Nhóm Na^07

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Na^07		
Họ Và Tên	**MSSV**	**HOÀN THÀNH**
Huỳnh Quốc Dân	**20146483**	**100%**
Nguyễn Đức Bình	**20146477**	**100%**
Đoàn Thanh Nam	**20146506**	**100%**
Trần Lê Nhật Huy	**20146494**	**100%**
Nguyễn Hữu Chí	**20146479**	**100%**
Trần Khánh Duy	**20146093**	**100%**
Vũ Đức Bình	**20146477**	**100%**

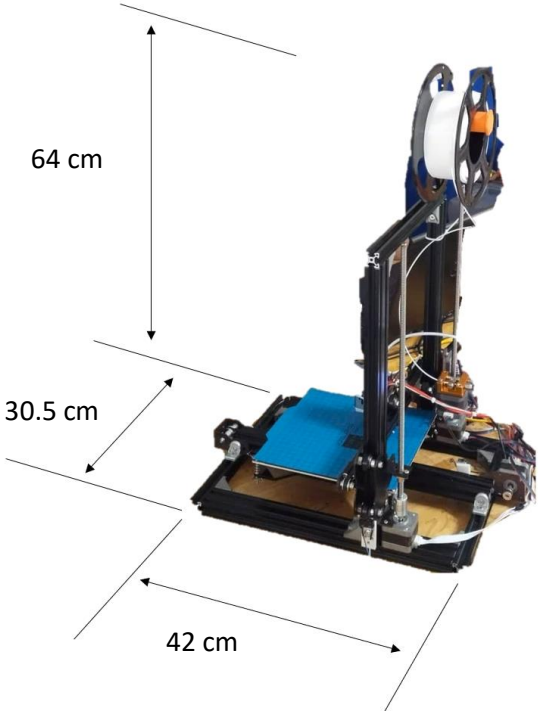
1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Công nghệ in 3D ngày càng phổ biến trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và nghiên cứu. Việc hiểu và ứng dụng công nghệ này sẽ là một thế mạnh với kỹ sư làm trong lĩnh vực kỹ thuật.

Nhóm Na^07 đem đến đề tài về máy in 3D với mục tiêu tạo cơ hội trải nghiệm cho sinh viên, vận dụng những kiến thức về kỹ thuật đã học vào việc lắp ráp máy in 3D, thử nghiệm, chế tạo các mẫu vật để phục vụ nghiên cứu, cải tiến máy móc, thiết bị. Từ khả năng ứng dụng cao và tương thích nhanh chóng, công nghệ in 3D sẽ cải thiện đáng kể thời lượng nghiên cứu và công sức mô phỏng, tính toán của các kỹ sư. Nhu cầu về các sản phẩm in 3D ngày một nhiều, do đó có thể sử dụng máy in 3D cho mục tiêu thương mại.

2. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

Máy in 3D được lắp ráp theo khung có kích thước như hình:

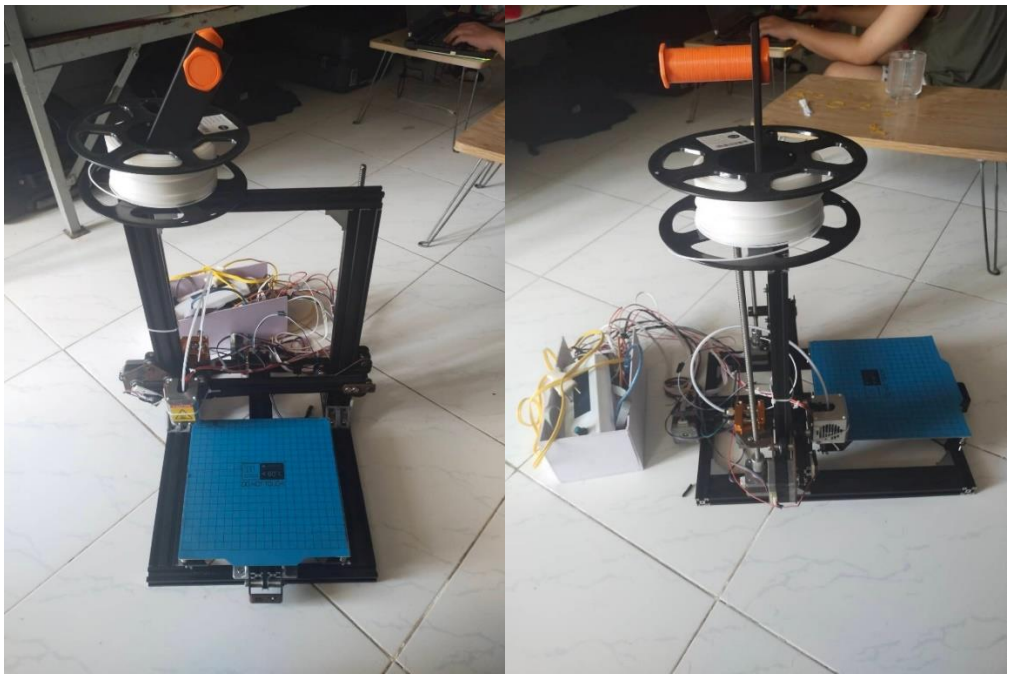


Kích thước của máy in 3D

Thiết kế phần ngoại quan của máy in 3D đơn giản, chỉ bao gồm các chi tiết thiết yếu, có tính linh hoạt và dễ điều chỉnh cho quá trình in 3D. Các linh kiện của máy được bố trí một cách hợp lý giúp quá trình in 3D diễn ra ổn định và liên tục đến khi hoàn thiện sản phẩm. Việc cung cấp nguyên liệu vào là sợi nhựa tổng hợp và thu thập sản phẩm đầu ra đều thuận tiện và dễ thực hiện nhờ vào thiết kế tay đỡ cuộn nhựa vào khay sản phẩm có thể tháo rời và được cố định bằng nam châm. Các động cơ bước được lắp đặt chắc chắn trên khung kim loại. Dây dẫn nguồn điện và điều khiển các cơ cấu được dẫn đến mạch điều khiển trung tâm trong hộp chứa. Các chức năng hiển thị và điều khiển tích hợp trên màn hình LCD và nút vặn.



Màn hình LCD khi đang in



Các bộ phận của máy in 3D:

- Bộ nguồn tổ ong 12V30A



- Khung kim loại gồm các thanh nhôm định hình 2020 và 2040 v-slot (2020: 3 thanh 314 mm, 1 thanh 349 mm; 2040: 2 thanh 399 mm, 2 thanh 373 mm, 1 thanh 414 mm), pad sắt để gắn động cơ, bộ đùn, đầu nung nhựa.







- 4 động cơ bước 42x42x34 và 1 động cơ bước 42x42x38 (nema 17)





- Dây đai GT2 bước răng 2mm bản rộng 6mm, ròng rọc H gt2-20 20 răng lỗ 5mm, pully Gt2-2mm 20 răng lỗ 5mm bản rộng 6mm.



- Bánh xe V-slot, trục vít-me T8 bước 8mm, đai ốc vít-me T8 bước 8mm, khớp nối mềm 5x8mm, công tắc hành trình KW12-N 11-3Z có bánh xe







- Bộ nung nhựa bao gồm đầu nung E3D v6, cảm biến nhiệt ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G, 2 quạt làm mát đầu nung và lớp in và cảm biến cân bàn tự động.



- Bộ đùn gián tiếp bao gồm ống nhựa teflon dẫn nhựa có đường kính trong 1.75mm, đầu nối ống teflon và 1 bộ cơ cấu đùn gồm lò xo, bánh răng, nhiều loại bulong,…





- Bàn in, mica máy in, lò xo cân bàn và miếng dán bàn in kích thước 220x220 mm





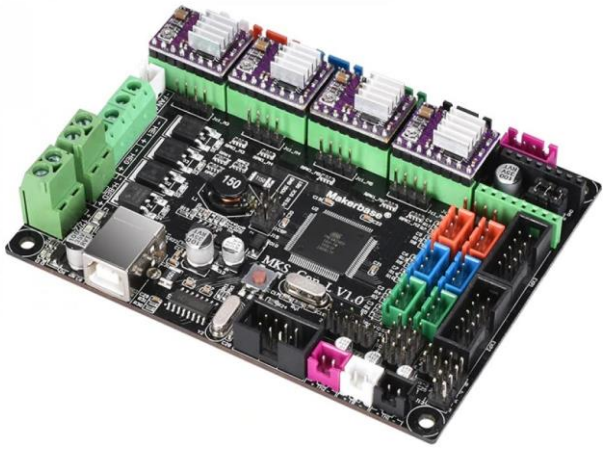

- Tay đỡ cuộn nhựa



- Màn hình LCD kèm nút ấn reset, 1 encoder xoay/nhấn và khe nạp thẻ SD, dây cáp



- Mạch điều khiển trung tâm (MKS gen L v1.0), 4 driver điều khiển động cơ bước A4988

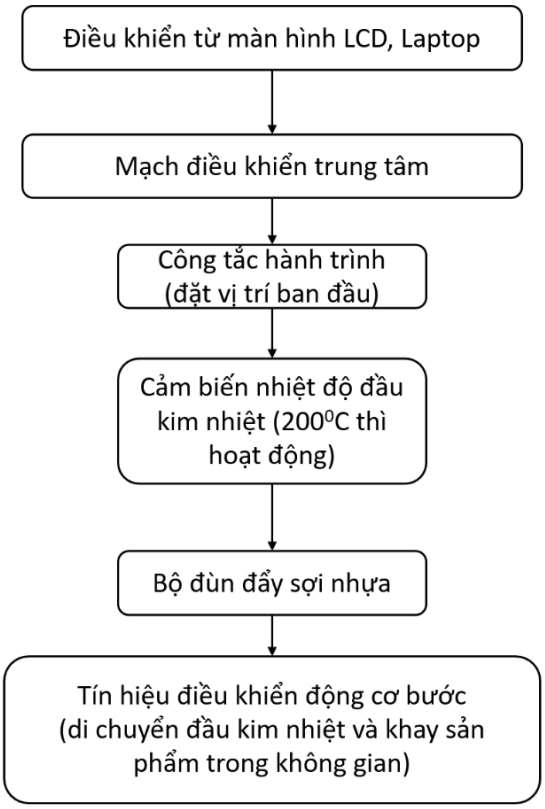


- Ke vuông góc có ngàm, không ngàm, bulong đầu trụ inox 304 M5 – 8mm, bulong đầu côn inox 304 M5 – 10mm, bulong M3 đầu dẹp, bulong M5 đầu dẹp, tán thường cho ốc M5, đai ốc chống tháo tán M5, bulong lục giác âm đầu dẹp M3 inox 304, tán T luồn cho nhôm định hình 2020, vòng đệm nhôm 5x8x0.8, trục ống

lệch tâm 10mm, trục nhôm cao dài 6mm, cao dài 3mm, dây rút, dây bus XH 2.54,…

3. Hoạt động của máy in 3D

2.1. Sơ đồ khối



Mạch điều khiển trung tâm trong máy in 3D nhận lệnh điều khiển từ màn hình LCD với nút vặn hoặc từ laptop sẽ tiến hành các bước để in 3D như sau:

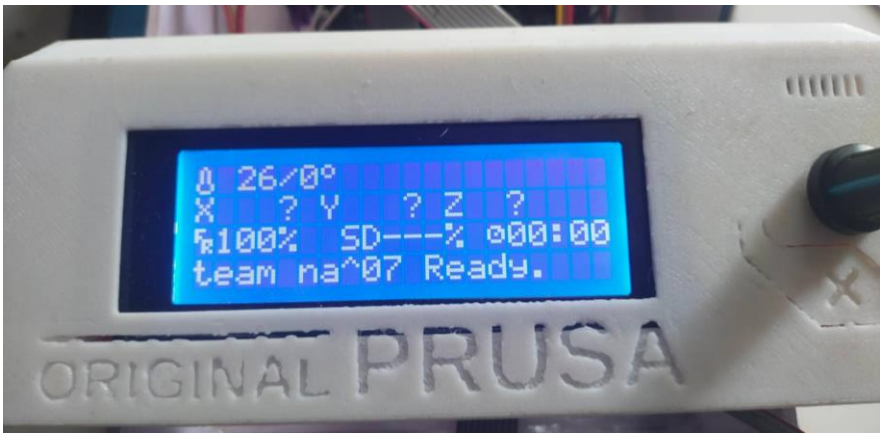
Sau khi cấp nguồn khởi động máy, chọn Autohome trên màn hình LCD để các động cơ bước về vị trí ban đầu đã thiết lập khi lắp ráp máy. Dựa vào các công tắc hành trình ở biên ngoài cùng của các hướng di chuyển nên động cơ bước có thể về đúng vị trí bắt đầu.

Sau khi nhận thông tin về mẫu vật sắp sửa in 3D ở dạng file ".stl" Đầu kim nhiệt được nung nóng dần lên đến 200^{0}C thì bộ đùn đẩy sợi nhựa vào đầu kim nhiệt để in 3D. Khi máy in hoạt động, các động cơ bước vận hành để đầu kim nhiệt bao quanh từ lớp của vật mẫu. Từng lớp có độ dày 0.3 – 0.4 mm.

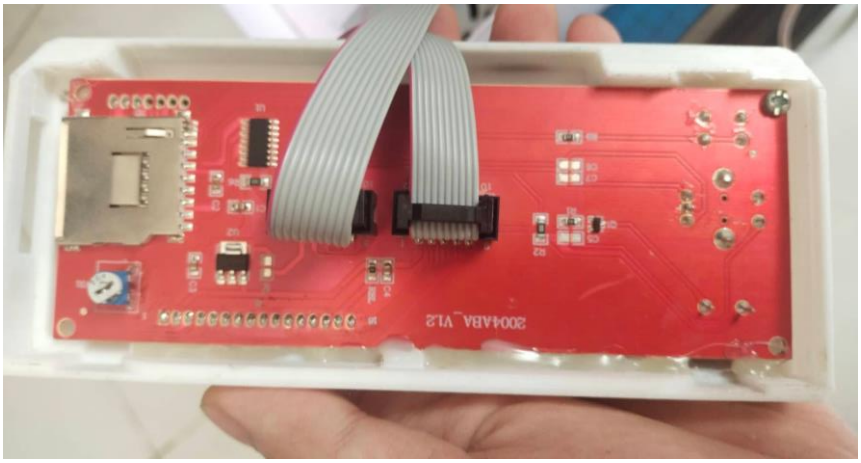
2.2 Hướng dẫn sử dụng

Máy in 3D được điều khiển thông màn hình LCD hoặc lap top.

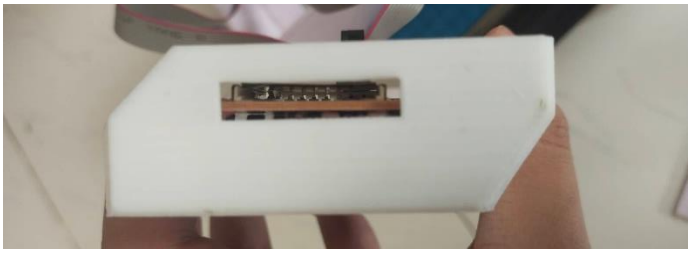
2.2.1 Dùng màn hình LCD điều khiển máy in 3D



Mặt trước của màn hình LCD



Mặt sau của màn hình LCD



Khe cắm thẻ SD

Máy in 3D được kết nối với màn hình LCD và nút vặn. Người dùng nạp file vật mẫu cần in vào thẻ SD để tải lên thiết bị vật mẫu đó. Sau đó cắm thẻ SD vào khe bên

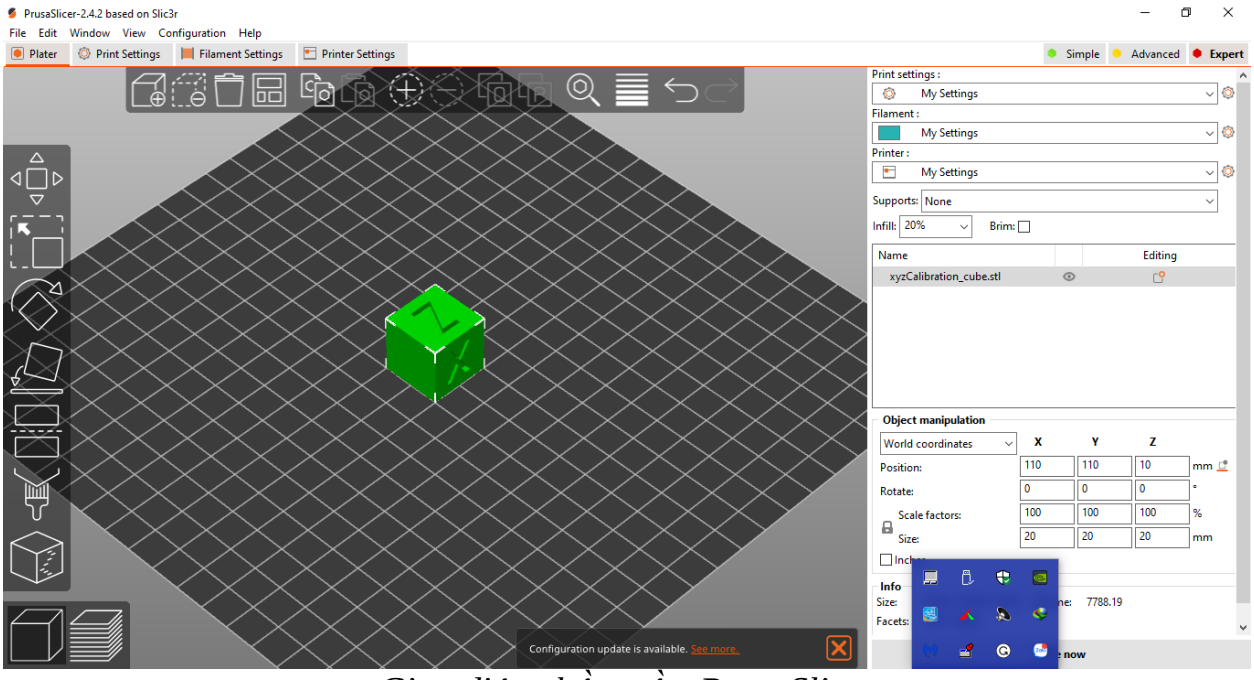
cạnh phải của màn hình LCD, chọn đến mục Autohome để chỉnh lại vị trí ban đầu của các động cơ bước. Sau đó chọn đến file vật mẫu cần in. Sau khi máy đã nạp file, cần thời gian chờ để đầu kim nóng lên 200°C thì máy bắt đầu in.

Trong quá trình in 3D, trên màn hình LCD hiển thị thông tin về máy in như tiến độ in sản phẩm và nhiệt độ đầu nung nhiệt. Sản phẩm sẽ được in ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ lớn, độ phức tạp,… của mẫu vật.

Khi vật mẫu hoàn thiện, màn hình sẽ hiện thông báo và các động cơ bước về vị trí ban đầu. Người dùng lấy thành phẩm khỏi khay sản phẩm bằng cách lột từ từ khi vật mẫu đã nguội hoàn toàn. Tách mẫu vật và đưa khay về chỗ cũ.

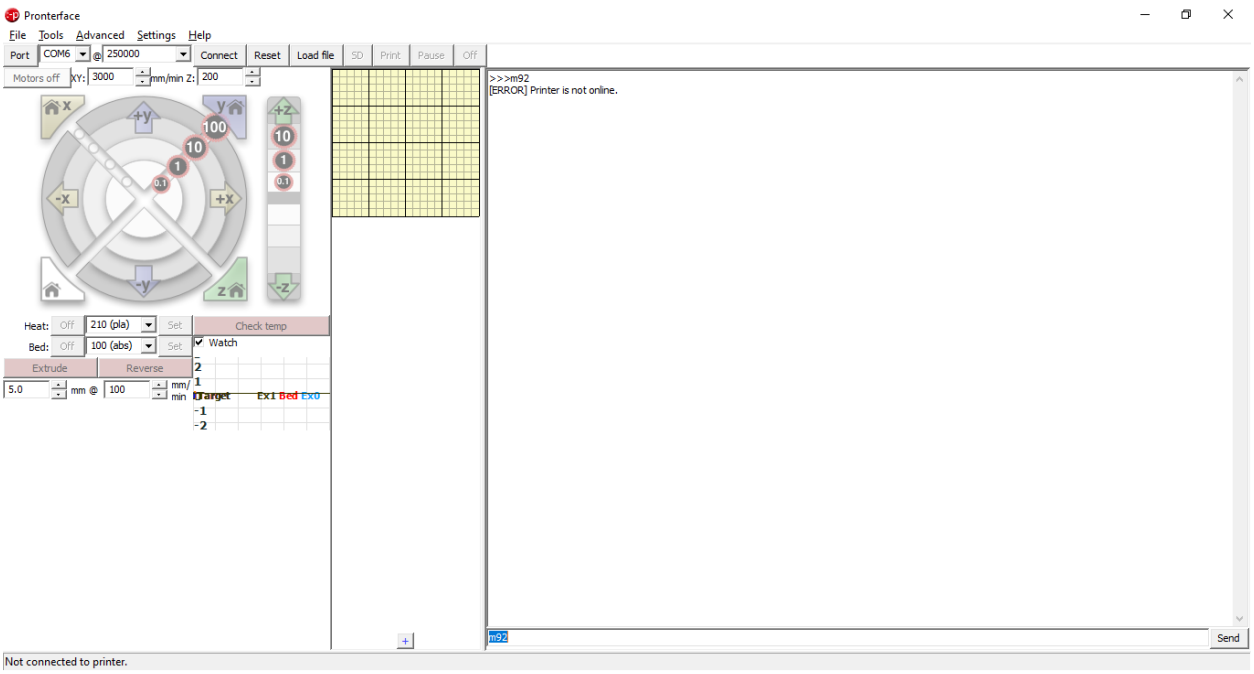
2.2.2 Dùng laptop điều khiển máy in 3D

Trước khi muốn bắt đầu in, trên máy tính phải có sẵn 2 phần mềm. Thứ nhất là một phần mềm cắt lớp mô hình cần in rồi xuất thành 1 file G-code, về cơ bản là một tập hợp các chỉ thị điều khiển động cơ máy in phải đi tới đâu, đi theo đường gì, với tốc độ như thế nào,…. Có nhiều loại phần mềm cắt lớp nhưng ở đây nhóm em chỉ sử dụng phần mềm PrusaSlicer vì đây là 1 phần mềm mã nguồn mở có cách sử dụng đơn giản phù hợp với những người mới bắt đầu học in 3D, cũng như vì đây là một phần mềm có cộng đồng người sử dụng đông đảo, nên việc tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng cũng trở nên dễ dàng hơn.



Giao diện phần mềm PrusaSlicer

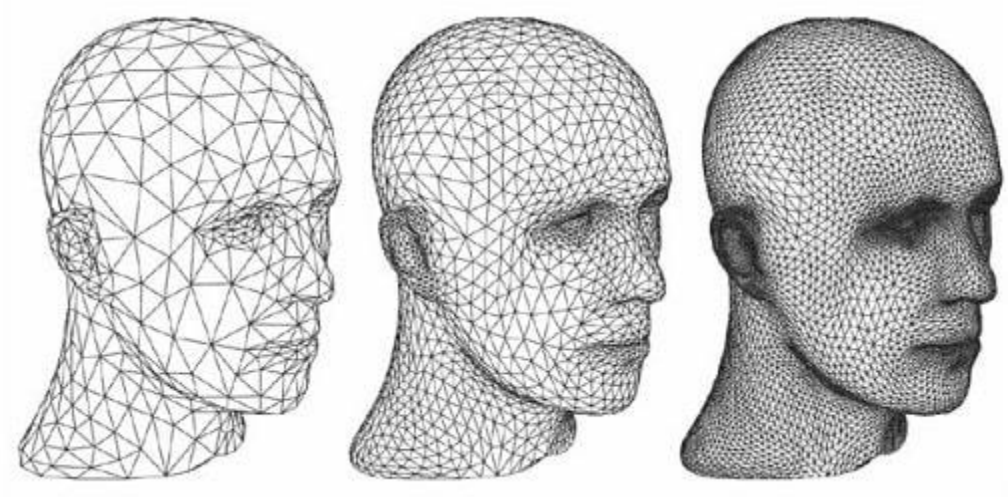
Thứ hai là phần mềm điều khiển máy in, đóng vai trò là cầu nối giữa máy tính và bo mạch của máy in. Ở đây nhóm em sử dụng phần mềm Pronterface vì sự phổ biến và vì phần mềm này được tải kèm với phần mềm PrusaSlicer.



Giao diện phần mềm pronterface

Bước đầu tiên khi muốn in một sản phẩm, người dùng phải đảm bảo mô hình CAD được chọn đã được lưu dưới định dạng STL. Đây được xem là định dạng tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp tạo mẫu nhanh, có kết cấu dạng lưới với nhiều mặt hình tam giác liên kết với nhau, tạo thành mô hình 3D của sản phẩm in.

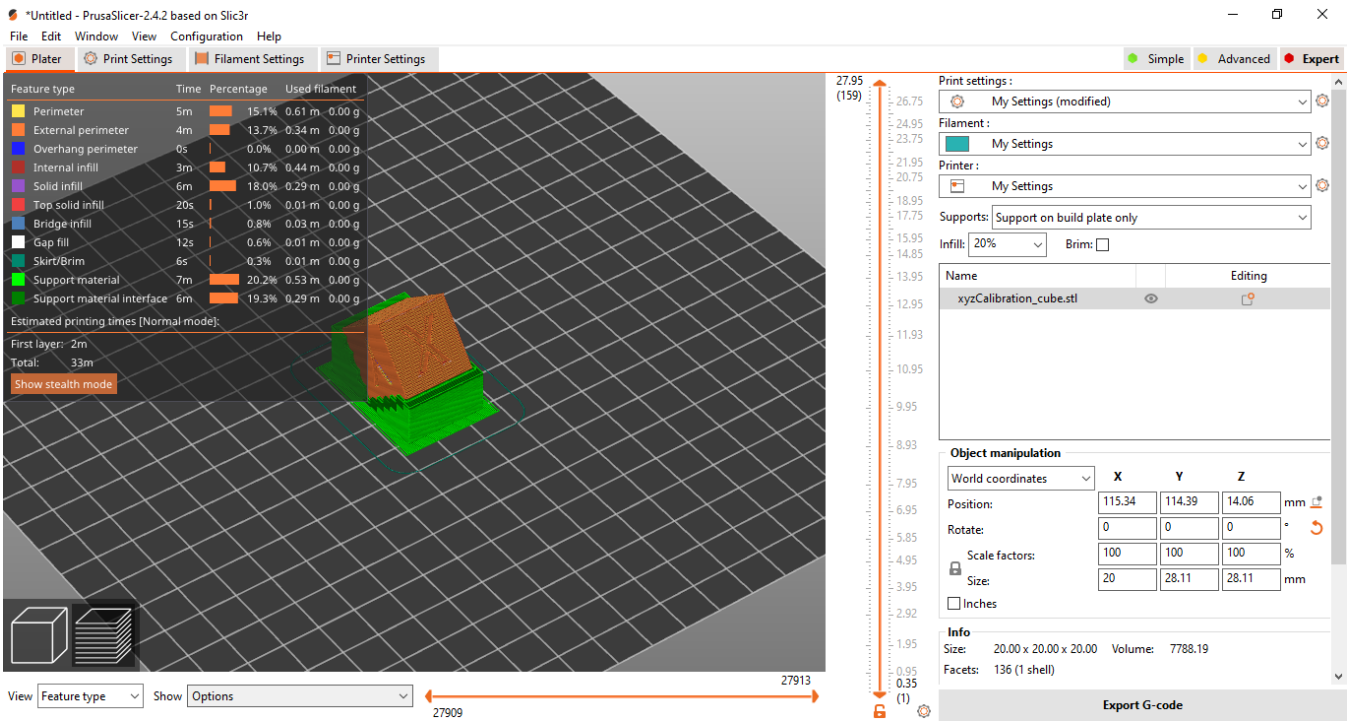
Tuy nhiên, cũng vì kết cấu này mà định dạng STL sẽ không thể thể hiện chính xác hình ảnh của các đường cong, đòi hỏi người thiết kế phải gia tăng số lượng các mặt tam giác cần sử dụng, gây mất nhiều thời gian, công sức và bộ nhớ hơn.



STL có kết cấu dạng lưới, gồm nhiều mặt hình tam giác liên kết với nhau để tạo thành mô hình 3D

Bước tiếp theo, sử dụng phần mềm cắt lớp, cụ thể ở đây là PrusaSlicer, để tạo file G-code từ file STL của mô hình. Phần mềm cũng được sử dụng để điều chỉnh, xử lý về các yếu tố như hướng đặt, vị trí, kích thước mô hình. Trong đó, việc xác định chính xác hướng đặt mô hình là quan trọng nhất. Bởi đây là yếu tố quyết định đến độ cứng cáp, chính xác cũng như thời gian xây dựng mô hình.

Đồng thời, chương trình cũng sẽ tạo ra một số cấu trúc phụ trợ, được dùng để hỗ trợ các thao tác trong quá trình xây dựng mô hình.



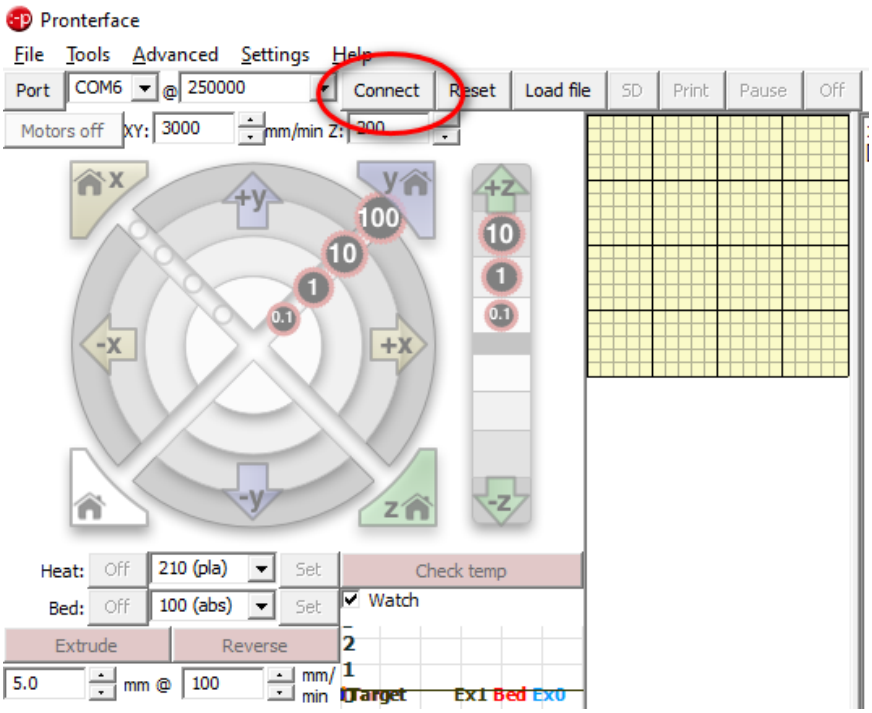
Mô hình (cam) cùng với cấu trúc phụ trợ (xanh) đã được cắt lớp và sẵn sàng xuất thành file G-code

Tiếp theo, kết nối máy tính với bo mạch máy in bằng dây cáp Arduino Uno R3 như hình dưới:

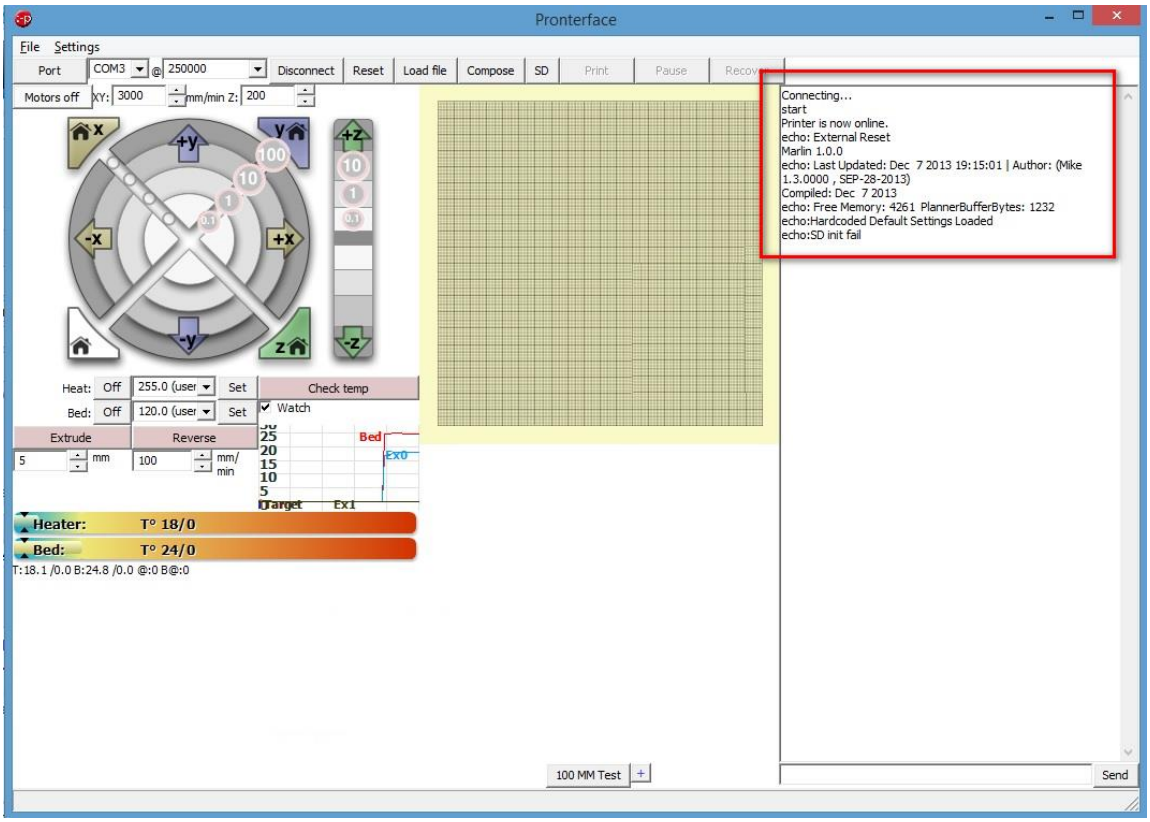


Dây cáp máy in

Mở phần mềm Pronterface lên, ấn vào “Connect” trên thanh công cụ để kết nối với máy in hoặc gõ lệnh “M92”

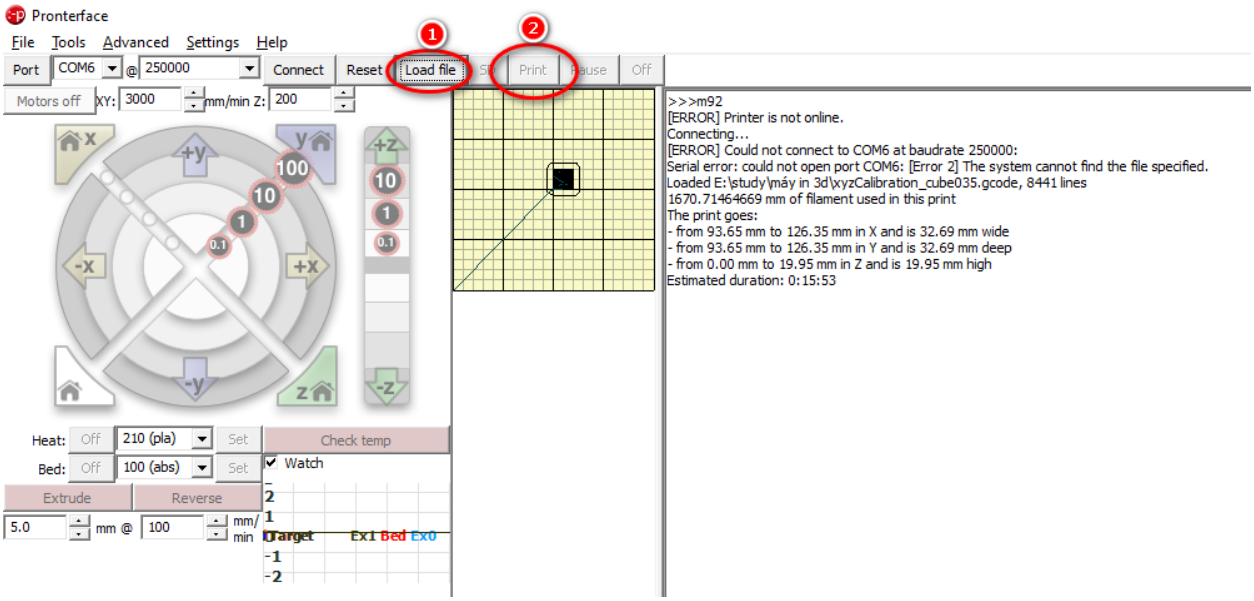


Ấn connect để bắt đầu kết nối với máy in



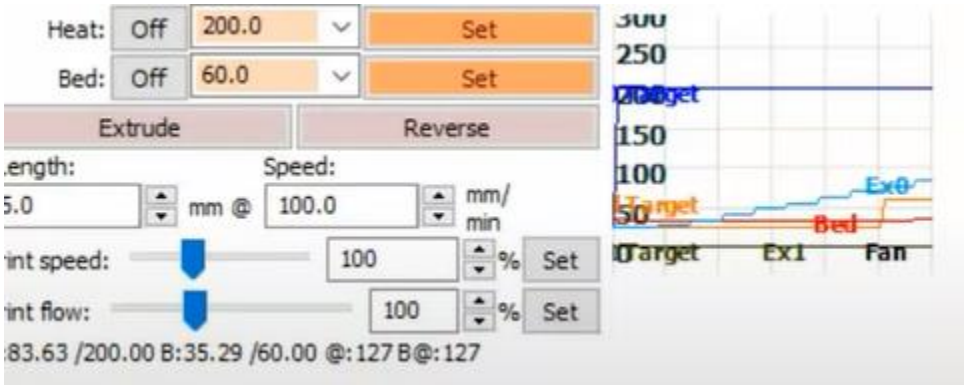
Máy in đã được kết nối thành công với Pronterface

Sau khi đã kết nối thành công máy in, người dùng nạp file G-code muốn in lên Pronterface rồi tiến hành in.



1. Ấn vào "Load file" để chọn file G-code. 2.Ấn Print để bắt đầu in

Lúc này, đầu nung nhựa của máy sẽ tăng nhiệt độ lên 200^{0}C; các trục x, y, z được đưa về đầu hành trình bằng cách cho chúng chạm vào các công tắc hành trình và bộ đùn sẽ tiến hành đẩy nhựa qua đầu nung nhựa để in. Người dùng có thể theo dõi tiến độ in, thời gian còn lại, nhiệt độ đầu nung,… qua giao diện trên Pronterface.



Theo dõi các thông số máy in qua giao diện Pronterface

Sau khi in xong, người dùng gỡ miếng dán bàn in để dễ dàng tách mô hình vừa in ra khỏi bề mặt miếng dán. Cuối cùng, để kết thúc quy trình gia công bồi đắp, mô hình nguyên mẫu sau khi hoàn thành sẽ được loại bỏ những phần phụ trợ, sau đó

mang đi xử lý bề mặt bằng các phương pháp như phủ sơn, đánh nhám nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, độ bền cho sản phẩm in.